# FC交換器的連接埠指派（使用AFF Arfe A900系統時）

ONTAP MetroCluster

NetApp
July 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/concept_AFF_A900_brocade_port_config.html on July 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

使用AFF FASA900或FAS9500系統時、FC交換器的連接埠指派 . . . . . 1
整體佈線準則 . . . . . 1
Brocade連接埠使用功能適用於AFF 執行MetroCluster 檔名9.10.1或更新版本的功能組態中的32個或9個以上的FAS900控制器ONTAP . . . . . 1
適用於執行版本號為SHW9.10.1或更新版本的ISL組態中的ISL之Brocade連接埠使用量AFF MetroCluster ONTAP . . . . . 8
Cisco連接埠使用功能適用於AFF 執行MetroCluster 版本更新版本的32位元組態中的32位元組態A900或FAS9500控制器ONTAP . . . . . 9
以執行版本號的32個節點組態、將ISL的Cisco連接埠用於執行版本號為9.10.1或更新版本的八節點組態AFF MetroCluster ONTAP . . . . . 11

# 使用AFF FASA900或FAS9500系統時、FC交換器的連接埠指派

使用ONTAP 版本更新的版本時、使用纜線連接FC交換器時、您必須確認使用的是指定的連接埠指派。

未用於連接啟動器連接埠、FC-VI連接埠或ISL的連接埠、可重新設定為作為儲存連接埠。但是、如果使用支援的RCFS、則必須相應地變更分區。

如果使用支援的RCFS、則ISL連接埠可能無法連接至顯示的相同連接埠、可能需要手動重新設定。

如果您使用ONTAP 連接埠指派功能來設定交換器、則可以繼續使用舊的指派功能。不過、執行ONTAP 版本為更新版本的更新組態應使用此處顯示的連接埠指派。

## 整體佈線準則

使用佈線表格時、請注意下列準則：

- FASA900或FAS9500儲存系統需要八個FC-VI連接埠。AFF如果您使用AFF 的是FASA900或FAS9500、則需要使用八個連接埠組態。如果組態包含其他儲存系統機型、請使用表格中所示的纜線、但不要使用不需要的FC-VI連接埠纜線。
- 如果MetroCluster 您有兩個共享ISL的不完整組態、請使用與八節點MetroCluster 的不完整連接線相同的連接埠指派。
- 根據站台的需求、您纜線的ISL數量可能會有所不同。
- 請參閱ISL考量事項一節。

  "ISL的考量"

# Brocade連接埠使用功能適用於AFF 執行MetroCluster 檔名9.10.1或更新版本的功能組態中的32個或9個以上的FAS900控制器ONTAP

下表顯示Brocade交換器上的連接埠使用量。下表顯示支援的最大組態、四個DR群組中有八個控制器模組。FASA900和FAS9500系統有八個FC-VI連接埠（適用於FC-VI-1和FC-VI-2的A、b、c和d）AFF

| 使用光纖通道連接埠（FC1和FC2）的Fibre Bridge 7500N或7600N組態 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支援1或DR群組1 MetroCluster | | | | | | | |
| 元件 | 連接埠 | Brocade交換器機型 | | | | | |
| | | 連線至FC_SWITCH … | 6510. | 6505、G610 | G620、G620-1 | G630、G630-1 | G720 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制器_x_1 | FC-VI-1連接埠A | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | FC-VI-1連接埠b | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | FC-VI-1連接埠c | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| | FC-VI-1連接埠d | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| | FC-VI-2連接埠A | 1. | 20 | 16 | 16 | 16 | 2. |
| | FC-VI-2連接埠b | 2. | 20 | 16 | 16 | 16 | 2. |
| | FC-VI-2連接埠c | 1. | 21 | 17 | 17 | 17 | 3. |
| | FC-VI-2連接埠d | 2. | 21 | 17 | 17 | 17 | 3. |
| | HBA連接埠A | 1. | 2. | 2. | 2. | 2. | 8. |
| | HBA連接埠b | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 8. |
| | HBA連接埠c | 1. | 3. | 3. | 3. | 3. | 9. |
| | HBA連接埠d | 2. | 3. | 3. | 3. | 3. | 9. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controller（控制器）_x_2 | | FC-VI-1連接埠A | 1. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. |
| | | FC-VI-1連接埠b | 2. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. |
| | | FC-VI-1連接埠c | 1. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. |
| | | FC-VI-1連接埠d | 2. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. |
| | | FC-VI-2連接埠A | 1. | 22 | 18 | 20 | 20 | 6. |
| | | FC-VI-2連接埠b | 2. | 22 | 18 | 20 | 20 | 6. |
| | | FC-VI-2連接埠c | 1. | 23 | 19 | 21 | 21 | 7. |
| | | FC-VI-2連接埠d | 2. | 23 | 19 | 21 | 21 | 7. |
| | | HBA連接埠A | 1. | 6. | 6. | 6. | 6. | 12. |
| | | HBA連接埠b | 2. | 6. | 6. | 6. | 6. | 12. |
| | | HBA連接埠c | 1. | 7. | 7. | 7. | 7. | 13. |
| | | HBA連接埠d | 2. | 7. | 7. | 7. | 7. | 13. |
| 堆疊1 | bride_x_1a. | FC1 | 1. | 8. | 8. | 8. | 8. | 10. |
| | | FC2 | 2. | 8. | 8. | 8. | 8. | 10. |
| | bride_x_1b. | FC1 | 1. | 9. | 9. | 9. | 9. | 11. |
| | | FC2 | 2. | 9. | 9. | 9. | 9. | 11. |
| 堆疊2. | bride_x_2a | FC1 | 1. | 10. | 10. | 10. | 10. | 14 |
| | | FC2 | 2. | 10. | 10. | 10. | 10. | 14 |
| | bride_x_2b | FC1 | 1. | 11. | 11. | 11. | 11. | 15 |
| | | FC2 | 2. | 11. | 11. | 11. | 11. | 15 |
| 堆疊3 | bride_x_3a | FC1 | 1. | 12. | 12. | 12. | 12. | 16 |
| | | FC2 | 2. | 12. | 12. | 12. | 12. | 16 |
| | bride_x_3b | FC1 | 1. | 13. | 13. | 13. | 13. | 17 |
| | | FC2 | 2. | 13. | 13. | 13. | 13. | 17 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堆疊y | bride_x_ya | FC1 | 1. | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 |
| | | FC2 | 2. | 14 | 14 | 14 | 14 | 20 |
| | bride_x_yb | FC1 | 1. | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 |
| | | FC2 | 2. | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 |

| 使用光纖通道連接埠（FC1和FC2）的Fibre Bridge 7500N或7600N組態 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2或DR群組2 MetroCluster | | | | | | | |
| 元件 | 連接埠 | Brocade交換器機型 | | | | | |
| | | 連線至FC_SWITCH … | 6510. | 6505、G610 | G620、G620-1 | G630、G630-1 | G720 |
| Controller（控制器）_x_3 | FC-VI-1連接埠A | 1. | 24 | - | 18 | 18 | 18 |
| | FC-VI-1連接埠b | 2. | 24 | - | 18 | 18 | 18 |
| | FC-VI-1連接埠c | 1. | 25 | - | 19 | 19 | 19 |
| | FC-VI-1連接埠d | 2. | 25 | - | 19 | 19 | 19 |
| | FC-VI-2連接埠A | 1. | 36 | - | 36 | 36 | 24 |
| | FC-VI-2連接埠b | 2. | 36 | - | 36 | 36 | 24 |
| | FC-VI-2連接埠c | 1. | 37 | - | 37 | 37 | 25 |
| | FC-VI-2連接埠d | 2. | 37 | - | 37 | 37 | 25 |
| | HBA連接埠A | 1. | 26 | - | 24 | 24 | 26 |
| | HBA連接埠b | 2. | 26 | - | 24 | 24 | 26 |
| | HBA連接埠c | 1. | 27 | - | 25 | 25 | 27 |
| | HBA連接埠d | 2. | 27 | - | 25 | 25 | 27 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Controller（控制器）_x_4 | | FC-VI-1連接埠A | 1. | 28.28 | - | 22 | 22 | 22 |
| | | FC-VI-1連接埠b | 2. | 28.28 | - | 22 | 22 | 22 |
| | | FC-VI-1連接埠c | 1. | 29 | - | 23 | 23 | 23 |
| | | FC-VI-1連接埠d | 2. | 29 | - | 23 | 23 | 23 |
| | | FC-VI-2連接埠A | 1. | 38 | - | 38 | 38 | 28.28 |
| | | FC-VI-2連接埠b | 2. | 38 | - | 38 | 38 | 28.28 |
| | | FC-VI-2連接埠c | 1. | 39 | - | 39 | 39 | 29 |
| | | FC-VI-2連接埠d | 2. | 39 | - | 39 | 39 | 29 |
| | | HBA連接埠A | 1. | 30 | - | 28.28 | 28.28 | 30 |
| | | HBA連接埠b | 2. | 30 | - | 28.28 | 28.28 | 30 |
| | | HBA連接埠c | 1. | 31 | - | 29 | 29 | 31 |
| | | HBA連接埠d | 2. | 31 | - | 29 | 29 | 31 |
| 堆疊1 | bride_x_51A | FC1 | 1. | 32 | - | 26 | 26 | 32 |
| | | FC2 | 2. | 32 | - | 26 | 26 | 32 |
| | bride_x_51b | FC1 | 1. | 33 | - | 27 | 27 | 33 |
| | | FC2 | 2. | 33 | - | 27 | 27 | 33 |
| 堆疊2. | bride_x_52A | FC1 | 1. | 34 | - | 30 | 30 | 34 |
| | | FC2 | 2. | 34 | - | 30 | 30 | 34 |
| | bride_x_52b | FC1 | 1. | 35 | - | 31 | 31 | 35 |
| | | FC2 | 2. | 35 | - | 31 | 31 | 35 |
| 堆疊3 | bride_x_53A | FC1 | 1. | - | - | 32 | 32 | 36 |
| | | FC2 | 2. | - | - | 32 | 32 | 36 |
| | bride_x_53B | FC1 | 1. | - | - | 33 | 33 | 37 |
| | | FC2 | 2. | - | - | 33 | 33 | 37 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堆疊y | bride_x_5ya | FC1 | 1. | - | - | 34 | 34 | 38 |
| | | FC2 | 2. | - | - | 34 | 34 | 38 |
| | bride_x_5yb | FC1 | 1. | - | - | 35 | 35 | 39 |
| | | FC2 | 2. | - | - | 35 | 35 | 39 |

| 使用光纖通道連接埠（FC1和FC2）的Fibre Bridge 7500N或7600N組態 | | | |
|---|---|---|---|
| 部分3或DR群組3 MetroCluster | | | |
| 元件 | 連接埠 | Brocade交換器機型 | |
| | | 連線至FC_SWITCH … | G630、G630-1 |
| 控制器_x_5 | FC-VI-1連接埠A | 1. | 48 |
| | FC-VI-1連接埠b | 2. | 48 |
| | FC-VI-1連接埠c | 1. | 49 |
| | FC-VI-1連接埠d | 2. | 49 |
| | FC-VI-2連接埠A | 1. | 64 |
| | FC-VI-2連接埠b | 2. | 64 |
| | FC-VI-2連接埠c | 1. | 65 |
| | FC-VI-2連接埠d | 2. | 65 |
| | HBA連接埠A | 1. | 50 |
| | HBA連接埠b | 2. | 50 |
| | HBA連接埠c | 1. | 51. |
| | HBA連接埠d | 2. | 51. |
| Controller（控制器）_x_6 | FC-VI-1連接埠A | 1. | 52. |
| | FC-VI-1連接埠b | 2. | 52. |
| | FC-VI-1連接埠c | 1. | 53. |
| | FC-VI-1連接埠d | 2. | 53. |
| | FC-VI-2連接埠A | 1. | 68 |
| | FC-VI-2連接埠b | 2. | 68 |
| | FC-VI-2連接埠c | 1. | 69 |
| | FC-VI-2連接埠d | 2. | 69 |
| | HBA連接埠A | 1. | 54 |
| | HBA連接埠b | 2. | 54 |
| | HBA連接埠c | 1. | 55 |
| | HBA連接埠d | 2. | 55 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 堆疊1 | bride_x_1a. | FC1 | 1. | 56 |
| | | FC2 | 2. | 56 |
| | bride_x_1b. | FC1 | 1. | 57 |
| | | FC2 | 2. | 57 |
| 堆疊2. | bride_x_2a | FC1 | 1. | 58 |
| | | FC2 | 2. | 58 |
| | bride_x_2b | FC1 | 1. | 59 |
| | | FC2 | 2. | 59 |
| 堆疊3 | bride_x_3a | FC1 | 1. | 60 |
| | | FC2 | 2. | 60 |
| | bride_x_3b | FC1 | 1. | 61. |
| | | FC2 | 2. | 61. |
| 堆疊y | bride_x_ya | FC1 | 1. | 62. |
| | | FC2 | 2. | 62. |
| | bride_x_yb | FC1 | 1. | 63. |
| | | FC2 | 2. | 63. |

| 使用光纖通道連接埠（FC1和FC2）的Fibre Bridge 7500N或7600N組態 | | | |
|---|---|---|---|
| 4或DR群組4 MetroCluster | | | |
| 元件 | 連接埠 | Brocade交換器機型 | |
| | | 連線至FC_SWITCH … | G630、G630-1 |
| 控制器_x_7 | FC-VI-1連接埠A | 1. | 66 |
| | FC-VI-1連接埠b | 2. | 66 |
| | FC-VI-1連接埠c | 1. | 67 |
| | FC-VI-1連接埠d | 2. | 67 |
| | FC-VI-2連接埠A | 1. | 84. |
| | FC-VI-2連接埠b | 2. | 84. |
| | FC-VI-2連接埠c | 1. | 85 |
| | FC-VI-2連接埠d | 2. | 85 |
| | HBA連接埠A | 1. | 72. |
| | HBA連接埠b | 2. | 72. |
| | HBA連接埠c | 1. | 73. |
| | HBA連接埠d | 2. | 73. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Controller（控制器）_x_8 | | FC-VI-1連接埠A | 1. | 70 |
| | | FC-VI-1連接埠b | 2. | 70 |
| | | FC-VI-1連接埠c | 1. | 71. |
| | | FC-VI-1連接埠d | 2. | 71. |
| | | FC-VI-2連接埠A | 1. | 86 |
| | | FC-VI-2連接埠b | 2. | 86 |
| | | FC-VI-2連接埠c | 1. | 87 |
| | | FC-VI-2連接埠d | 2. | 87 |
| | | HBA連接埠A | 1. | 76. |
| | | HBA連接埠b | 2. | 76. |
| | | HBA連接埠c | 1. | 77 |
| | | HBA連接埠d | 2. | 77 |
| 堆疊1 | bride_x_51A | FC1 | 1. | 74. |
| | | FC2 | 2. | 74. |
| | bride_x_51b | FC1 | 1. | 75 |
| | | FC2 | 2. | 75 |
| 堆疊2. | bride_x_52A | FC1 | 1. | 78 |
| | | FC2 | 2. | 78 |
| | bride_x_52b | FC1 | 1. | 79 |
| | | FC2 | 2. | 79 |
| 堆疊3 | bride_x_53A | FC1 | 1. | 80 |
| | | FC2 | 2. | 80 |
| | bride_x_53B | FC1 | 1. | 81/ |
| | | FC2 | 2. | 81/ |
| 堆疊y | bride_x_5ya | FC1 | 1. | 82. |
| | | FC2 | 2. | 82. |
| | bride_x_5yb | FC1 | 1. | 83. |
| | | FC2 | 2. | 83. |

# 適用於執行版本號為SHW9.10.1或更新版本的ISL組態中的ISL之Brocade連接埠使用量AFF MetroCluster ONTAP

下表顯示AFF 了適用於整個過程中的Brocade交換器的ISL連接埠使用情況。

> FASA900和FAS9500系統支援八個ISL。AFFBrocade 6510、G620、G620-1和G720交換器支援八個ISL。

| 交換器模式 | ISL連接埠 | 交換器連接埠 |
|---|---|---|
| 6510、G620、G620-1、G720 | ISL1 | 40 |
| ISL2 | 41. | ISL3 |
| 42. | ISL4 | 43. |
| ISL5. | 44 | ISL6. |
| 45 | ISL7. | 46 |
| ISL8. | 47 | 6505、G610 |
| ISL1 | 20 | |
| ISL2 | 21 | |
| ISL3 | 22 | |

# Cisco連接埠使用功能適用於AFF 執行MetroCluster 版本更新版本的32位元組態中的32位元組態A900或FAS9500控制器ONTAP

下表顯示支援的最大組態、AFF DR群組中有八個支援的FASA900或FAS9500控制器模組。

- 下表顯示具有八個FC-VI連接埠的系統。FASA900和FAS9500有八個FC-VI連接埠（適用於FC-VI-1和FC-VI-2的A、b、c和d）AFF 。
- 9132T交換器不支援使用2或DR 2。MetroCluster

| 使用光纖通道連接埠（FC1和FC2）的Fibre Bridge 7500N或7600N組態 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 支援1或DR群組1 MetroCluster | | | | |
| 元件 | 連接埠 | Cisco交換器模式 | | |
| | | 連線至FC_SWITCH… | 9132T（1個LEM） | 9132T（2個LEM） |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 控制器_x_1 | | FC-VI-1連接埠A | 1. | LEM1-1. | LEM1-1. |
| | | FC-VI-1連接埠b | 2. | LEM1-1. | LEM1-1. |
| | | FC-VI-1連接埠c | 1. | LEM1-2 | LEM1-2 |
| | | FC-VI-1連接埠d | 2. | LEM1-2 | LEM1-2 |
| | | FC-VI-2連接埠A | 1. | LEM1-3 | LEM1-3 |
| | | FC-VI-2連接埠b | 2. | LEM1-3 | LEM1-3 |
| | | FC-VI-2連接埠c | 1. | LEM1-4 | LEM1-4 |
| | | FC-VI-2連接埠d | 2. | LEM1-4 | LEM1-4 |
| | | HBA連接埠A | 1. | LEM1-5 | LEM1-5 |
| | | HBA連接埠b | 2. | LEM1-5 | LEM1-5 |
| | | HBA連接埠c | 1. | LEM1-6 | LEM1-6 |
| | | HBA連接埠d | 2. | LEM1-6 | LEM1-6 |
| Controller（控制器）_x_2 | | FC-VI-1連接埠A | 1. | LEM1-7. | LEM1-7. |
| | | FC-VI-1連接埠b | 2. | LEM1-7. | LEM1-7. |
| | | FC-VI-1連接埠c | 1. | LEM1-8 | LEM1-8 |
| | | FC-VI-1連接埠d | 2. | LEM1-8 | LEM1-8 |
| | | FC-VI-2連接埠A | 1. | LEM1-9. | LEM1-9. |
| | | FC-VI-2連接埠b | 2. | LEM1-9. | LEM1-9. |
| | | FC-VI-2連接埠c | 1. | LEM1-10. | LEM1-10. |
| | | FC-VI-2連接埠d | 2. | LEM1-10. | LEM1-10. |
| | | HBA連接埠A | 1. | LEM1-11. | LEM1-11. |
| | | HBA連接埠b | 2. | LEM1-11. | LEM1-11. |
| | | HBA連接埠c | 1. | LEM1-12 | LEM1-12 |
| | | HBA連接埠d | 2. | LEM1-12 | LEM1-12 |
| 堆疊1 | bride_x_1a. | FC1 | 1. | LEM1-13 | LEM1-13 |
| | | FC2 | 2. | LEM1-13 | LEM1-13 |
| | bride_x_1b. | FC1 | 1. | LEM1-14 | LEM1-14 |
| | | FC2 | 2. | LEM1-14 | LEM1-14 |
| 堆疊2. | bride_x_2a | FC1 | 1. | - | LEM1-15 |
| | | FC2 | 2. | - | LEM1-15 |
| | bride_x_2b | FC1 | 1. | - | LEM1-16 |
| | | FC2 | 2. | - | LEM1-16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 堆疊3 | bride_x_3a | FC1 | 1. | - | LEM2-1. |
| | | FC2 | 2. | - | LEM2-1. |
| | bride_x_3b | FC1 | 1. | - | LEM2-2. |
| | | FC2 | 2. | - | LEM2-2. |
| 堆疊y | bride_x_ya | FC1 | 1. | - | LEM2-3. |
| | | FC2 | 2. | - | LEM2-3. |
| | bride_x_yb | FC1 | 1. | - | LEM2-4 |
| | | FC2 | 2. | - | LEM2-4 |

- 可使用2個LEM模組、將額外的橋接器連接至連接埠LEM2-5至LEM2-8 in 9132T交換器。
- 使用9132T交換器搭配1x LEM模組時、僅支援一（1）個橋接堆疊。

# 以執行版本號的32個節點組態、將ISL的Cisco連接埠用於執行版本號為9.10.1或更新版本的八節點組態AFF MetroCluster ONTAP

下表顯示ISL連接埠使用量。在組態中的所有交換器上、ISL連接埠使用量都相同。

| 交換器模式 | **ISL**連接埠 | 交換器連接埠 |
|---|---|---|
| Cisco 9132T搭配1個LEM | ISL1 | LEM1-15 |
| | ISL2 | LEM1-16 |
| Cisco 9132T搭配2個LEM | ISL1 | LEM2-9. |
| | ISL2 | LEM2-10. |
| | ISL3 | LEM2-11. |
| | ISL4 | LEM2-12 |
| | ISL5. | LEM2-13 |
| | ISL6. | LEM2-14 |
| | ISL7. | LEM2-15 |
| | ISL8. | LEM2-16 |

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。